Market77

Plataforma SaaS para mercados autonomos

Documento de projeto: escopo, decisoes, arquitetura, prazos e custos

Data: 01/10/2026 - Status: rascunho para revisao

1. Visao geral

O Market77 e uma plataforma SaaS vendida a donos de mercados autonomos. Uma conta (organizacao) pode ter varios mercados. O cliente final entra livremente, escaneia os produtos em um totem dentro da loja e paga na hora, sem atendente e sem cadastro.

Contexto inicial: mercados em condominios fechados com monitoramento por cameras. A entrada e a saida sao livres e o risco de furto e aceito. A ideia e que o produto sirva a qualquer pessoa e local no futuro.

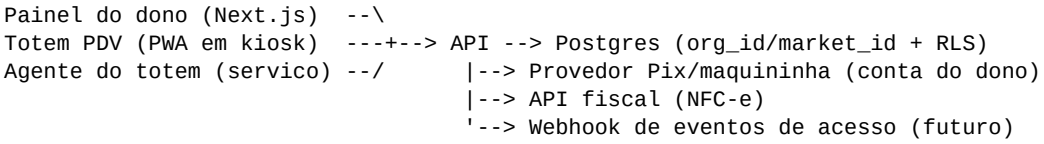
Criterio de sucesso do MVP

Um dono cadastra mercado, produtos e estoque; um cliente anonimo compra no totem pagando por Pix; o estoque baixa sozinho; o dono acompanha as vendas e reinicia o totem remotamente.

2. Decisoes tomadas no brainstorming

Tema	Decisao
Modelo	SaaS multi-tenant; 1 usuario com varios mercados
Cliente final	Anonimo, sem cadastro nem login
Controle de acesso da porta	Fora do MVP. Vira de outro sistema; depois consumimos o log de entrada via webhook
PDV	Totem fixo na loja (tela touch + leitor de codigo de barras), web em modo kiosk
Pagamento	Pix e cartao (maquininha integrada). Cada dono usa a propria conta no provedor; a plataforma nao intermedia dinheiro
Receita da plataforma	Mensalidade SaaS
Estoque	Completo: custo, lote e validade (baixa por FEFO)
Fiscal	NFC-e via API de terceiros (Focus NFe, eNotas ou PlugNotas); sem integracao direta com a SEFAZ
Conectividade	Totem sempre online; sem venda offline no MVP
Totem remoto	Inicia sozinho no boot e reinicia remotamente via agente local
Stack recomendada	Next.js + TypeScript, Postgres com RLS, deploy em Vercel/Railway/Fly

3. Arquitetura



Unidade	Responsabilidade
Painel web	Organizacao, mercados, produtos, estoque, vendas, totens, credenciais de pagamento e fiscal
PDV (PWA)	Escanear, carrinho, pagar. Sem login de cliente
Agente do totem	Servico no mini PC: inicia no boot, abre o navegador em kiosk, heartbeat, comandos remotos (reiniciar PDV, reboot, atualizar), ponte com leitor e maquininha
API	Regras de negocio, multi-tenant, autenticacao separada para usuarios e totens
Camada de pagamento	Interface unica com adaptadores por provedor
Camada fiscal	Interface unica com adaptador do provedor de NFC-e
Extensao de acesso	Endpoint de webhook que grava em access_events; sem logica no MVP

Tenancy: Organizacao, com Usuarios (dono, gerente, repositor), com Mercados, com Totens. Toda tabela de negocio leva org_id e, quando aplicavel, market_id, isolada por Row Level Security no Postgres.

4. Modelo de dados

Grupo	Tabelas
Tenancy e dispositivos	organizations, users, memberships, markets (dados fiscais), terminals (token, status, heartbeat, versao), terminal_commands
Catalogo e estoque	products (NCM/CFOP/CEST), product_barcodes, market_products (preco por mercado), stock_lots (custo, validade), stock_movements (livro-razao)
Venda e pagamento	sales, sale_items (preco e custo congelados), payments (id externo unico), fiscal_documents
Integracoes	provider_credentials (segredo criptografado), access_events (vazia no MVP)

- O estoque so muda por stock_movements; o saldo e a soma dos movimentos.
- A baixa ocorre na confirmacao do pagamento, nao ao adicionar ao carrinho, e segue FEFO (vence primeiro, sai primeiro).
- Webhook de pagamento idempotente (id externo unico).
- Todas as tabelas de negocio com RLS.

5. Fluxo de venda e tratamento de erros

Fluxo Pix

- Cliente escaneia produtos; o PDV busca em product_barcodes, cria a venda e adiciona itens.
- Cliente escolhe Pix; a API cria a cobranca no provedor do dono; o QR aparece com expiracao (ex.: 3 minutos).
- O provedor chama o webhook; a API valida a assinatura, registra o pagamento, baixa o estoque por FEFO e dispara a emissao fiscal.
- O PDV recebe a confirmacao (polling curto ou SSE), agradece e volta a tela inicial.

Cartao: a API solicita a cobranca ao adaptador da maquininha; o agente local faz a ponte com o SDK; o resultado segue o mesmo caminho do Pix.

Erros

Situacao	Tratamento
Pix expirou	Venda expira, carrinho preservado, cliente gera novo QR
Webhook atrasado ou perdido	Job de reconciliacao consulta o provedor
Estoque insuficiente na confirmacao	Nunca bloquear pagamento confirmado; venda sinalizada ao dono, saldo negativo visivel
NFC-e falhou	Venda segue paga; fila de retry; erro visivel no painel
Totem sem rede	Tela de indisponivel; agente reinicia o PDV apos N falhas de heartbeat
Credencial invalida do dono	Totem bloqueia pagamento e alerta o dono
Carrinho abandonado	Venda expira por inatividade; PDV volta a tela inicial

Totem remoto: heartbeat a cada 30 s; comandos pendentes sao buscados no heartbeat, sem porta de entrada aberta no totem. Offline por mais de 2 minutos gera alerta ao dono.

Testes

- Unitario: baixa FEFO, saldo por movimentos, idempotencia do webhook, maquina de estados da venda.
- Integracao: fluxo completo com Pix em sandbox; RLS (tenant A nunca le dados do tenant B).
- Contrato: adaptadores de pagamento e fiscal contra a mesma suite.
- Manual: totem real, reboot remoto, queda de rede.

6. Fases e prazo estimado

Estimativas de ordem de grandeza, assumindo 1 desenvolvedor pleno em tempo integral. Elas incluem testes, mas nao incluem tempo de espera por homologacao com terceiros (maquininha, SEFAZ) nem mudancas de escopo.

Fase	Entrega	Solo (semanas)	2 devs (semanas)
1	Base SaaS (organizacao, usuarios, mercados) + catalogo e estoque simples	4 a 6	3 a 4
2	PDV + venda + Pix	4 a 5	3
3	Agente do totem + comandos remotos	3 a 4	2 a 3
4	Maquininha (cartao)	3 a 6 (depende do modelo e SDK)	2 a 4
5	Lote e validade completos + NFC-e	5 a 7	3 a 5
6	Integracao de acesso (log de entrada)	1 a 2	1
Total	MVP utilizavel (fases 1 a 3)	11 a 15	8 a 10
Total	Projeto completo (fases 1 a 6)	20 a 30 (5 a 7 meses)	14 a 21 (3,5 a 5 meses)

Principais riscos de prazo: SDK e homologacao da maquininha, regras fiscais por estado (NFC-e), e a integracao real com o hardware do totem (leitor, kiosk, reboot).

7. Custos estimados

7.1 Custo mensal de plataforma (operacao)

Item	Valor aproximado	Observacao
Hospedagem do app (Vercel Pro)	US$ 20/usuario/mes	Fonte publica; pode haver excedentes de banda
Banco Postgres (Supabase Pro)	US$ 25/mes (US$ 60+ com compute)	Por projeto; ha alternativa em Railway/Fly
Alternativa economica (Railway)	US$ 5 a 20/mes	Hobby ou Pro, com credito de uso incluso
Monitoramento, e-mail transacional, backups	US$ 20 a 60/mes	Estimativa, depende do volume
Dominio e certificado	R$ 40 a 100/ano	Estimativa

Ordem de grandeza para iniciar: de US$ 50 a 150 por mes (aproximadamente R$ 300 a 900) para toda a plataforma, antes de ganhar escala.

7.2 Custos por mercado (pagos pelo dono, repassaveis na mensalidade)

Item	Valor aproximado	Observacao
Provedor fiscal NFC-e (Focus NFe, plano Retail)	R$ 59,90/mes por CNPJ	Inclui 500 NFC-e; R$ 0,05 por nota adicional. Plano Growth: R$ 548/mes para muitos CNPJs
Certificado digital A1	R$ 150 a 300/ano por CNPJ	Estimativa de mercado

Item	Valor aproximado	Observacao
Pix (ex.: Asaas)	Taxa por cobranca; consultar tabela vigente	Asaas isenta as primeiras 100 transacoes mensais por chave ou QR estatico, mas QR dinamico (nosso caso) e tarifado
Cartao (adquirente da maquininha)	MDR percentual, conforme contrato	Definido pelo dono com o adquirente escolhido

7.3 Hardware por totem (investimento inicial)

Item	Valor aproximado (estimativa)
Mini PC (Linux ou Windows)	R$ 1.500 a 2.500
Monitor touch 15 a 21 pol.	R$ 1.500 a 3.000
Leitor de codigo de barras	R$ 200 a 600
Maquininha com pinpad integravel	R$ 300 a 1.000 ou mais, conforme adquirente
Nobreak, cabos, suporte e instalacao	R$ 300 a 800
Total por totem	R$ 3.800 a 7.900

7.4 Custo de desenvolvimento

Se for contratado, um desenvolvedor pleno custa em media de R$ 8.000 a 15.000 por mes (estimativa de mercado, varia com vinculo e senioridade). Para 5 a 7 meses de projeto solo, o investimento fica entre R$ 40.000 e 105.000. Se voce mesmo desenvolver, o custo e o seu tempo.

7.5 Resumo do investimento inicial

Componente	Faixa
Plataforma (primeiros 6 meses)	R$ 1.800 a 5.400
Hardware de 1 totem piloto	R$ 3.800 a 7.900
Fiscal e certificado do piloto (6 meses)	R$ 500 a 700
Desenvolvimento (se terceirizado)	R$ 40.000 a 105.000

Importante: valores de hospedagem e do provedor fiscal vieram de paginas publicas consultadas em 01/10/2026 e podem mudar. Valores de hardware, certificado, desenvolvimento e Pix por cobranca sao estimativas ou dependem de contrato e devem ser cotados antes de decidir.

8. Fora de escopo no MVP

- Controle de acesso da porta e integracao com cameras
- Venda offline
- Cadastro e login de cliente final, carteira pre-paga
- Intermediacao de pagamento (split, subadquirencia)
- App nativo

9. Premissas a validar e proximos passos

- Escolher o modelo de maquininha e verificar o SDK (define o esforco da fase 4).
- Escolher provedor Pix e provedor fiscal, com contas sandbox.
- Confirmar se os condominios exigem nota fiscal (pode antecipar a fase 5).
- Revisar o spec e iniciar o plano de implementacao da fase 1.

Fontes consultadas

Focus NFe, precos: focusnfe.com.br/preco. Asaas, taxas Pix: blog.asaas.com/pix-cobra-taxa. Vercel, Supabase, Railway e Fly.io: comparativos publicos de precos 2026 (makerkit.dev, nocode.mba, costbench.com). Integracao de maquininha: blog.cielo.com.br, manual.cplug.com.br (Stone).